

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ - 104018

בחן אמצע - 31.05.21

משך הבחינה שעה וחצי.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש לענות על טופס המבחן.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 10 נקודות.

1. נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} [x^x] + 1 & x > 0 \\ 2^{(x^{-2})} & x < 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

הסימון $[x^x]$ הוא של הערך השלם של x^x . בנוסף, $2^{(x^{-2})}$ זה 2 בחזקת $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$. סמנו את התשובה הנכונה.

(א) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ קיים (סופי).

(ב) התמונה של הפונקציה היא $[1, \infty)$.

(ג) הפונקציה יורדת על $\mathbb{R}$.

(ד) הפונקציה חסומה על $[-1, 2]$.

2. תהיינה $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה שאינה נכונה.

(א) אם $g \circ f$ על, אז גם g על.

(ב) אם $g \circ f$ הינה על, אז גם g על.

(ג) אם $g \circ f$ הינה חח"ע אז גם g חח"ע.

(ד) אם $g \circ f$ חח"ע אז גם f חח"ע.

3. תהיינה a_n, b_n סדרות. סמנו את התשובה הנכונה.

(א) אם $a_n \rightarrow L, b_n \rightarrow K$ וגם לכל אינדקס זוגי מתקיים $a_n < b_n$ ולכל אינדקס איזוגי מתקיים $b_n < a_n$, אז $L = K$.

(ב) אם a_n, b_n מתכנסות, ונגדיר סדרה חדשה c_n באופן הבא: עבור אינדקסים שהם חזקה של 2 מתקיים $c_n = a_n$ ועבור כל האינדקסים האחרים $c_n = b_n$. אז c_n מתכנסת.

(ג) אם a_n סדרה חיובית שהיא סדרה מתכנסת, וגם $a_n^{b_n}$ מתכנסת, אז b_n מתכנסת.

(ד) אם $2a_n + b_n, 4a_n + 2b_n$ מתכנסות, אז גם a_n, b_n מתכנסות.

4. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0, a_n \neq 0, b_n \neq 0$ אז $\frac{\sin a_n}{b_n} \rightarrow 1$

(ב) אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0$

(ג) אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 8$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$

(ד) אם לכל k טבעי מתקיים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{(-1)^k}{n^k}\right) = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות

5. (25 נקודות)

(א) (5 נקודות)

רישמו את ההגדרה של

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x-7} = -\frac{2}{5}$$

(ב) (20 נקודות)

הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x-7} = -\frac{2}{5}$$

6. (35 נקודות)

(א) (11 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1) \cos(x^3 - 1)}{(x^3 - 1)|x|}$$

(ב) (12 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n^2 + n + 1} + \frac{\sqrt{n^2 - 2}}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{\sqrt{n^2 - n}}{n^2 + n + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 - k}}{n^2 + n + k}$$

(ג) (12 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\ln(2x - 1) - \ln(2x + 5) \right)$$

